

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (E - CAD)

Πρώτη Εργαστηριακή Άσκηση

Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Ντάκος

Αριθμός Μητρώου: 1059569

Σκοπός Άσκησης

Σκοπός της παρούσας εργαστηριακής άσκησης είναι η μελέτη της καθυστέρησης διάδοσης (propagation delay) λογικών πυλών της οικογένειας TTL μέσω προσομοίωσης στο περιβάλλον OrCAD. Εξετάστηκε η συμπεριφορά μίας πύλης AND διαφορετικών υποοικογενειών TTL και μετρήθηκε ο χρόνος μετάβασης της εξόδου από λογικό 0 σε λογικό 1 και αντίστροφα.

Θεωρητικό Υπόβαθρο

Η οικογένεια TTL (Transistor-Transistor Logic) αποτελεί βασική τεχνολογία υλοποίησης ψηφιακών κυκλωμάτων. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας αναπτύχθηκαν υποοικογένειες όπως οι LS (Low Power Schottky), S (Schottky), ALS (Advanced Low Power Schottky) και AS (Advanced Schottky), οι οποίες διαφέρουν ως προς την ταχύτητα λειτουργίας και την κατανάλωση ισχύος.

Η χρήση διόδων Schottky μειώνει τον χρόνο αποθήκευσης φορτίου στα τρανζίστορ, με αποτέλεσμα μικρότερη καθυστέρηση διάδοσης.

Διαδικασία Προσομοίωσης

Στο περιβάλλον OrCAD σχεδιάστηκε το σχηματικό μίας πύλης AND (7408). Στη συνέχεια, η πύλη αντικαταστάθηκε διαδοχικά με τις 74LS08, 74S08, 74ALS08 και 74AS08. Με τη χρήση κατάλληλου stimulus παρατηρήθηκαν οι κυματομορφές εισόδου και εξόδου και μετρήθηκαν οι χρόνοι καθυστέρησης μετάβασης της εξόδου.

Αποτελέσματα

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι μετρήσεις των χρόνων καθυστέρησης:

	7408	74ALS08	74AS08	74S08	74LS08
Χρόνος καθυστέρησης μετάβασης στο λογικό 0 (ns)	27	9	4	8	13
Χρόνος καθυστέρησης μετάβασης στο λογικό 1 (ns)	27	9	4	8	13

Σχολιασμός Αποτελεσμάτων

Από τα αποτελέσματα παρατηρείται ότι η πύλη 74AS08 παρουσιάζει τον μικρότερο χρόνο καθυστέρησης, ενώ η κλασική 7408 τον μεγαλύτερο. Οι πύλες Schottky εμφανίζουν σημαντικά βελτιωμένη ταχύτητα λόγω της μείωσης των φαινομένων κορεσμού των τρανζίστορ. Οι εκδόσεις LS και ALS επιτυγχάνουν συμβιβασμό μεταξύ ταχύτητας και κατανάλωσης ισχύος.

Συμπεράσματα

Η άσκηση ανέδειξε τη σημαντική διαφορά στην ταχύτητα λειτουργίας μεταξύ των υποοικογενειών TTL. Η προσομοίωση επιβεβαίωσε τη θεωρία και κατέδειξε τη σημασία της επιλογής κατάλληλης οικογένειας ολοκληρωμένων κυκλωμάτων σε έναν ψηφιακό σχεδιασμό.